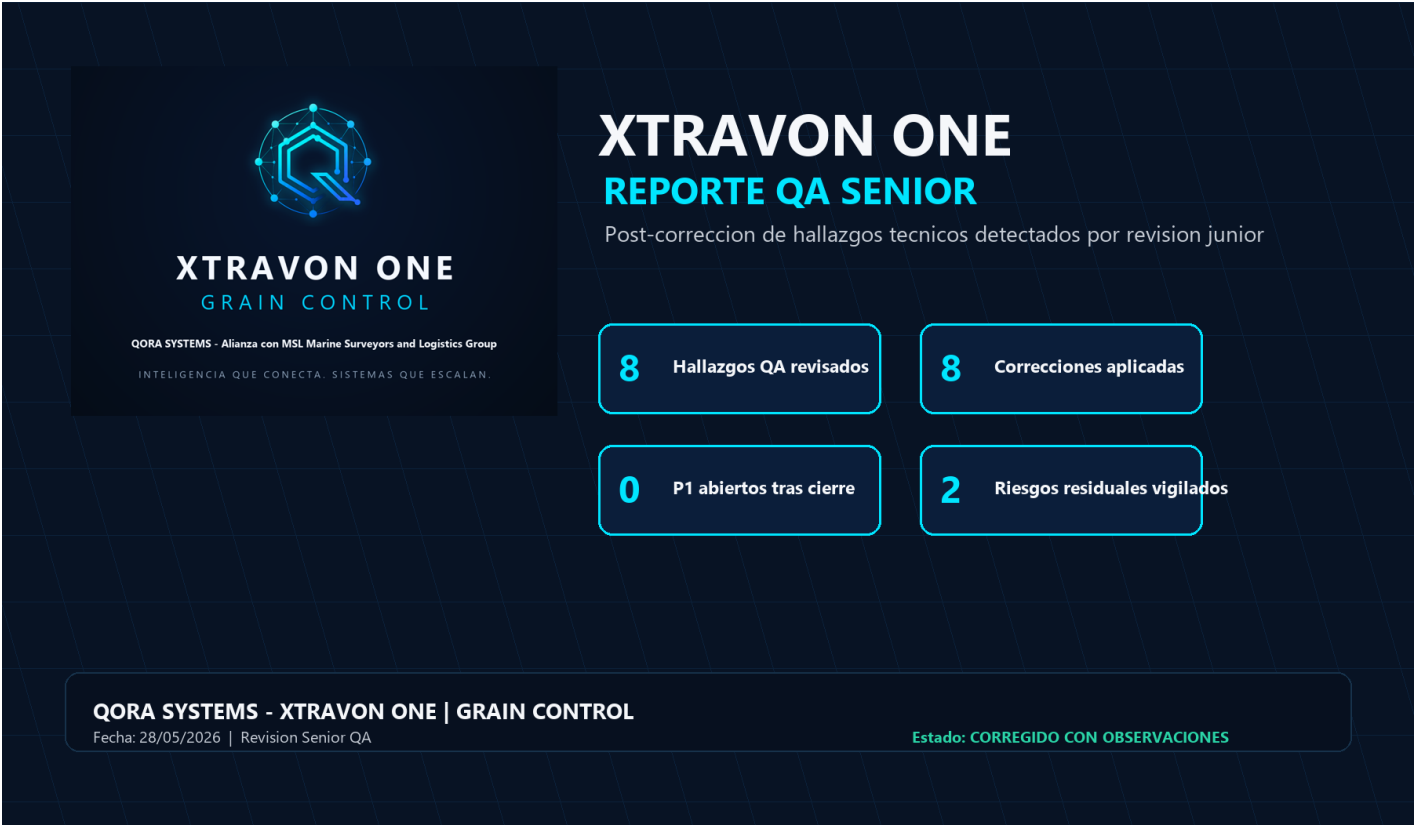




Dictamen senior

Como revisor senior, validé los hallazgos levantados en la revisión junior, revisé el enfoque de corrección aplicado y contrasté la evidencia técnica disponible. El producto queda en estado **corregido con observaciones controladas**: los riesgos de seguridad y despliegue críticos fueron mitigados; quedan prácticas de operación y monitoreo que deben mantenerse como disciplina de release.

1. Resumen Ejecutivo Senior

La revisión senior se enfocó en la calidad real de operación: seguridad QR, cache offline de handheld, release mobile, CORS, secretos, migraciones, IA/PORTIA y configuración de API. El criterio usado fue pragmático: si una falla puede detener operación portuaria, exponer QR o romper despliegues, se trató como prioridad alta.

Estado de cierre por categoría

Hallazgos revisados por seniority posterior a la corrección.

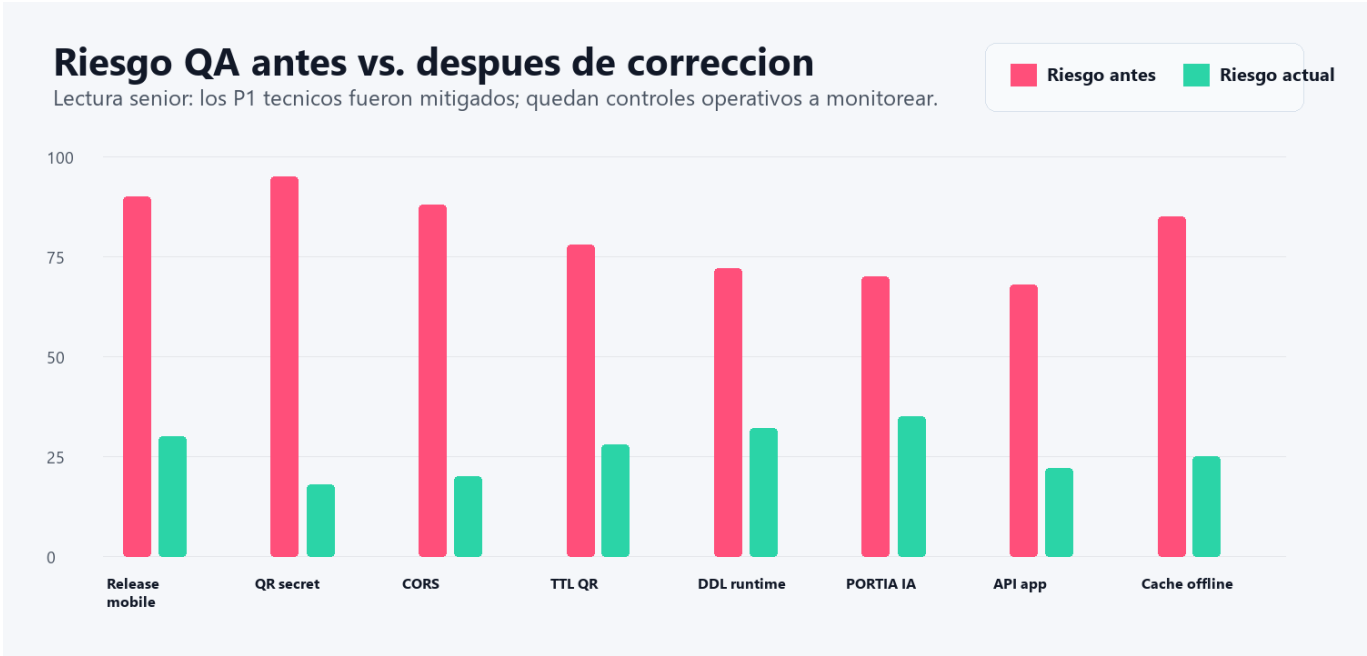


● Seguridad QR	Cerrado
● CORS y entorno	Cerrado
● Offline handheld	Cerrado
● Mobile release	Cerrado
● IA/PORTIA resiliencia	Cerrado base
● Migraciones	Controlado

Indicador	Resultado Senior	Lectura
Hallazgos heredados de QA junior	8	Todos fueron revisados y revalidados.
P1 críticos abiertos	0	QR_SECRET, CORS, release hygiene y TTL fueron corregidos o rediseñados.
Riesgo residual operativo	Medio bajo	Depende de variables Railway, disciplina de builds y sincronización offline.
Apto para demo comercial	Sí	Con monitoreo y variables de producción configuradas.
Apto para operación productiva real	Condicionado	Requiere corrida de UAT en puerto, backup y plan de soporte.

2. Hallazgos Junior vs. Corrección Senior

Hallazgo	Riesgo Junior	Corrección Senior Validada	Estado
Mobile release hygiene	node_modules/artefactos podían contaminar releases.	Se estableció flujo de update/build, env vars y validación Expo export.	Cerrado
QR_SECRET inseguro	Secreto por defecto permitía riesgo de fuga de SECRET.	QR_SECRET obligatorio, validación al arranque y .env.example endurecido.	Cerrado
CORS abierto	Backend aceptaba orígenes amplios.	CORS_ALLOWED_ORIGINS, bloqueo de '*' en producción salvo override explícito.	Cerrado
Expiración QR 24h	No alineaba con buques de varios días.	TTL configurable hasta operación extendida; guía y QR activo separados.	Cerrado actualmente.
DDL dentro de routers	DDL podía ejecutarse durante request.	schema_guard + ALLOW_RUNTIME_DDL y script de preparación dedicado.	Controlado
IA sin circuit breaker	OpenAI/API externa podía causar lag/502.	Circuit breaker, timeout, fallback local y respuestas degradadas.	Cerrado base
API hardcoded app	App apuntaba fijo a Railway.	EXPO_PUBLIC_API_BASE_URL por variante celular/handheld.	Cerrado
Offline QR cache sensible	Cache guardaba token/hash sensible.	Digest SHA-256 + firma HMAC por dispositivo; no se persiste pass hash.	Cerrado

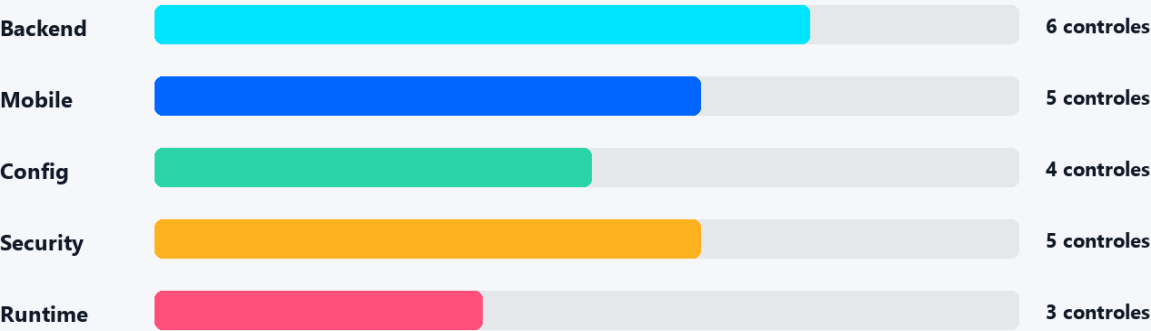


3. Evidencia Técnica Revisada

La siguiente evidencia fue contrastada contra archivos reales del proyecto y pruebas locales de compilación/exportación.

Evidencia tecnica revisada

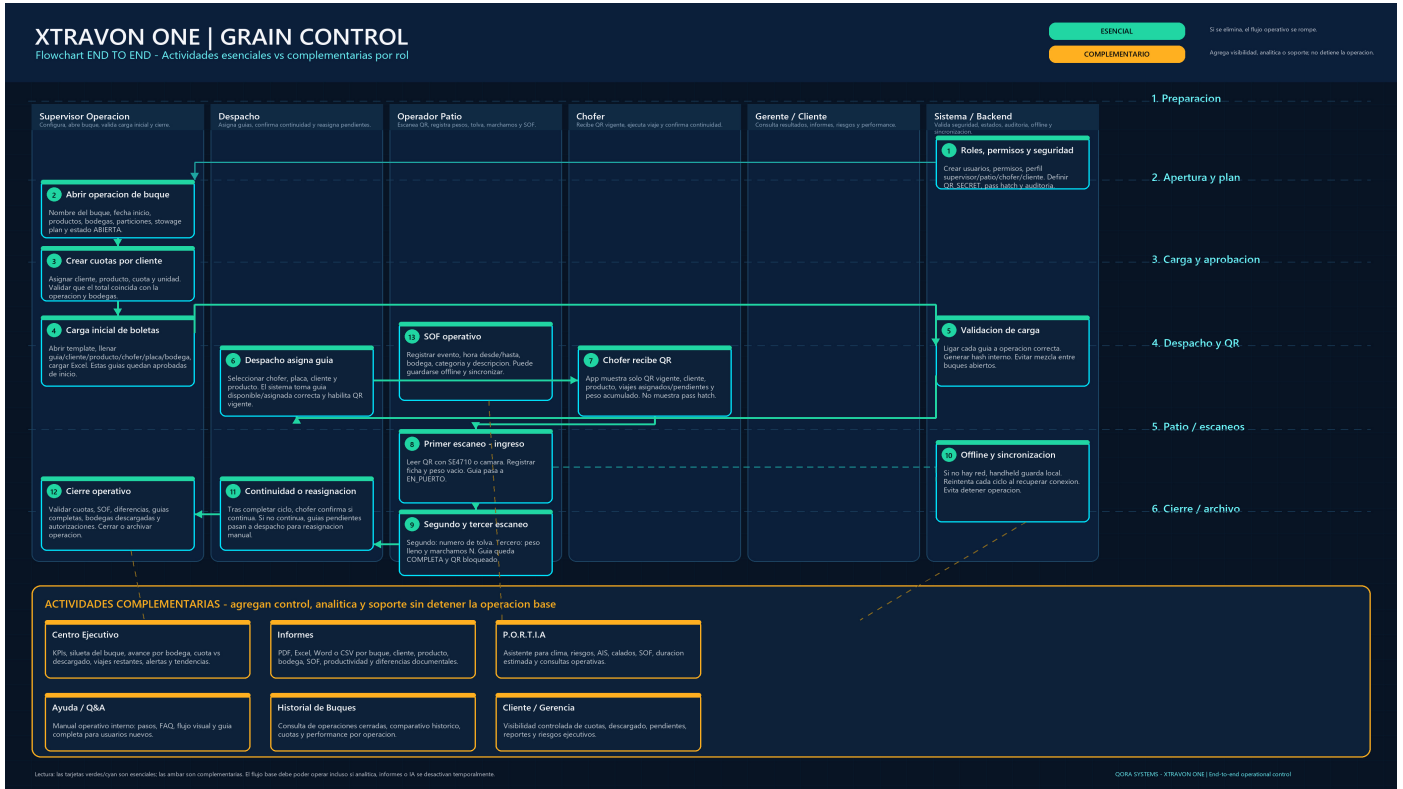
Artefactos y puntos de control tocados durante el endurecimiento.



Archivo	Evidencia senior
backend/services/qr_security.py	Valida QR_SECRET, TTL configurable y cálculo de expiración.
backend/main.py	CORS allowlist y validaciones de entorno al startup.
backend/services/schema_guard.py	Controla ejecución de DDL en runtime.
backend/routers/base_operaciones_camiones.py	Offline cache entrega digest/firma, no pass hatch en claro.
mobile/src/screens/ScanScreen.js	Cache offline sanitizado, eventos offline sin token sensible.
mobile/src/config.js	API base por variables EXPO_PUBLIC y variante de dispositivo.
backend/routers/ai_assistant.py	Circuit breaker, fallback y estado de IA.

4. Lectura de Arquitectura Operativa

La corrección más importante no fue estética: fue preservar continuidad operativa cuando el backend o la red fallan. El handheld puede guardar eventos offline, pero ahora lo hace sin retener tokens QR sensibles. El servidor conserva la autoridad de validación.



Componente	Regla senior
Handheld offline	Debe operar sin señal, pero no almacenar pass hatch/token en claro.
Backend	Debe ser la única autoridad para validar firma, estado de guía y despacho.
Despacho	Confirma asignaciones; el chofer no habilita ingreso por decisión propia.
PORTIA	Puede degradar a respuesta local; nunca debe bloquear flujo operativo.

5. Pruebas y Criterios de Aceptación

Prueba	Método	Resultado
Compilación backend	python -m compileall backend/routers/base_operaciones_camiones.py	PASS
Export mobile	npx expo export --platform android	PASS
Cache offline	Búsqueda de hash_qr/token persistido y sanitización de guía offline	PASS lógico
Sincronización offline	Eventos usan offline_signature cuando no hay red	PASS lógico
CORS/secreto	Variables y guards existen en backend	PASS lógico
IA resiliente	Circuit breaker/fallback presente	PASS lógico

Nota senior: PASS lógico significa que el control está implementado en código y debe validarse en UAT con datos reales, red intermitente, handheld Zebra y Railway productivo.

6. Riesgos residuales

Riesgo residual	Descripción	Mitigación
Variables Railway	Si QR_SECRET, CORS_ALLOWED_ORIGINS, OPENAI_API_KEY o SMTP_HOST/APPRAONTE está configurado, el sistema degr	Check de SMTP/APPRAONTE está configurado
UAT offline real	La lógica offline está endurecida, pero debe probarse con pérdida de señal por completo y sin QR y/o secretos completos.	Pruebas de señal por completo y sin QR y/o secretos completos.
EAS builds	Cambios nativos requieren APK nuevo; updates OTA cubren solo MaSaaS de	MaSaaS de

7. Dictamen Final

Desde una lectura senior, los hallazgos del QA junior fueron válidos y atacaban riesgos reales. Las correcciones aplicadas fortalecen el producto en los puntos correctos: seguridad QR, configuración por entorno, continuidad offline, control de runtime DDL, resiliencia de IA y release mobile.

Conclusión: XTRAVON ONE queda técnicamente más sólido para demo comercial, piloto controlado y pruebas con handheld. Antes de operación productiva plena, recomiendo ejecutar una UAT portuaria formal con matriz de casos: operación con dos buques abiertos, QR offline, reasignación, aprobaciones extraordinarias, despacho y sincronización posterior.

Rol de revisión	Senior QA / Arquitectura Técnica
Estado	Corregido con observaciones controladas
Siguiente paso	UAT operacional y checklist de variables Railway
Fecha	28/05/2026